2010级第一学期《高等数学》期中考试试卷(170学时,A类)

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 设数列$\{a_n\}$满足$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=A\neq 0$，则 【　　】

（A）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$；　　（B）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=0$；

（C）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$；　　（D）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=A$。

2. 当$x\to 0$时，下列无穷小量中，与x^2同阶的无穷小是 【　　】

（A）$\ln(x+\sqrt{1+x^2})$；　　（B）$e^{1+\sin x}-e$；

（C）$\tan x-\sin x$；　　（D）$1-\dfrac{\sin x}{x}$。

3. 曲线$y=\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+e^x\right)$的渐近线的条数为 【　　】

（A）0条；　　（B）1条；　　（C）2条；　　（D）3条。

4. 设函数$f(x)=\begin{cases}ax+b, & x\le 1\\ x^3-1, & x>1\end{cases}$可导，则 【　　】

（A）$a=3$，$b=-3$；　　（B）$a=-3$，$b=3$；

（C）$a=3$，$b=3$；　　（D）$a=-3$，$b=-3$.

5. 设$y=y(x)$在x_0的邻域$U(x_0,\delta)$内可导，且有唯一零点x_0。若$g(x)=\ln|y(x)|$，$x\in\overset{\circ}{U}(x_0,\delta)$，且$\lim\limits_{x\to x_0}g'(x)$存在，则$y=y(x)$在$x_0$处 【　　】

（A）不可导；　　（B）可导，且导数是$A\neq 0$；

（C）可导，且导数是0；　　（D）无法判定是否可导。

二、填空题（每小题3分，共15分）

6. 若平面直线l往右平移2个单位，再往上平移3个单位后回到原位，则l的斜率为_____。

7. 函数$f(x)=x^3+2x-4$的零点个数为_____个。

8. 已知平面曲线的极坐标方程为$r=\theta$，则该曲线在$(r,\theta)=(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$处的切线方程为：_____。

9. 设$f(x)$是以2为周期的可导函数，且$f(1+x)+2f(1-x)=2x+\sin^2 x$（$-1\le x\le 1$），则$f'(3)=$_____。

10. 设函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+x}-f(x)}{x^2}=0$，则 $f(x)=$_____。

三、求极限（每小题 8 分，共 24 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+x}{x^2-2}=1$。

12. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1-\dfrac{x}{2}}{e^{x^2}-1}$。

13. 已知 $f(x)=\dfrac{4^x}{4^x+2}$，证明：$f\left(\dfrac{1}{n}\right)+f\left(\dfrac{n-1}{n}\right)=1$，$n\geq 3$，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}f\left(\dfrac{i}{n}\right)$。

四、求导数（第 13、14 小题各 8 分，共 16 分）

14. 设 $y=y(x)$ 由方程 $y=1+xe^y$ 确定，求 $y''(0)$。

15. 设 $y=\dfrac{1}{x^2-3x}$，求 $y^{(n)}(1)$（n 为正整数）。

五、（本题 10 分）

16. 设 $f(x)=\max\left\{\sin x, x-\dfrac{x^3}{6}\right\}$，求 $f(x)$ 的最小值。

六、（本题 12 分）

17. 分析函数 $y=\dfrac{x-1}{\sqrt{x^2-1}}$ 的性态，并作出其简图。

$$\left(y'=\frac{x-1}{(x^2-1)^{\frac{3}{2}}}, y''=\frac{-2x^2+3x-1}{(x^2-1)^{\frac{5}{2}}}\right)$$

七、（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：

(1) 存在不同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使得 $f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3$。

(2) 存在不同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使得 $\dfrac{1}{f'(\alpha)}+\dfrac{1}{f'(\beta)}+\dfrac{1}{f'(\gamma)}=3$。